

COMPUTAÇÃO GRÁFICA - PROVA PRÁTICA 1

CÓDIGO DA DISCIPLINA: PEX0170

DISCENTE: _____

MATRÍCULA: _____

Problema 1 Para resolver esta questão e todas as demais, você usará os arquivos de código que se encontram no diretório `code`, gerado após você ter descompactado o arquivo **cg.tar** que contém este PDF. Dentro do diretório `code`, você encontrará os arquivos **model.h**, **model.c**, **image.h**, **image.c**, **main.c** e **Makefile**. Os dois primeiros implementam a estrutura de manipulação do modelo 3D. Os próximos arquivos (**image.h** e **image.c**) são responsáveis por manipulação da imagem que será renderizada no formato PPM e deverão ser editados por você durante a prova. O terceiro arquivo contém o código principal desta prova e também será editado por você. Por fim, o último arquivo é o **Makefile**, responsável por gerar o executável. Sua primeira tarefa é executar o **Makefile** através do comando *make* no repositório extraído. Siga os passos a seguir.

Acesse o repositório Downloads

```
$ cd Downloads/
```

Descompactar o arquivo `cg.tar`

```
$ tar -xvf cg.tar
```

Acesse o diretório

```
$ cd cg/code/
```

Execute o comando *make*

```
$ make
```

Visualize a imagem PPM gerada

```
$ display output.ppm
```

Após o último comando, acesse o repositório e você verá um arquivo **output.ppm** que contém a nuvem de pontos do modelo 3D que está sendo carregado.

Problema 2 Dentro do diretório `code`, você verá os arquivos **image.h** e **image.c**. Acrescente aos arquivos a função **draw_line** que desenha um segmento de reta entre os pontos: (x_0, y_0) e (x_1, y_1) . Logo após adicionar o protótipo da função e implementá-la, descomente a linha solicitada na função **resizing**.

```
void draw_line( int x0, int y0, int x1, int y1 );
```

Esta função deve receber como argumento os pontos inicial e final do segmento de reta e deve pintar os pixels de todos os pontos para criar o segmento de reta. A execução dessa função deve gerar uma imagem armada do modelo 3D. Para saber se seu código compila e executa corretamente, execute o comando *make* e verifique a imagem que foi gerada no diretório.

Execute o comando *make*

```
$ make
```

Visualize a imagem PPM gerada

```
$ display output.ppm
```

Problema 3 Acrescente a função **rotate** nos arquivos **image.h** e **image.c**. Essa função deve realizar uma rotação do modelo 3D em torno do eixo z. Logo após adicionar o protótipo da função e implementá-la, descomente a linha solicitada na função **draw_point**.

```
void rotate( int* x0, int* y0, double ang );
```

Esta função deve receber como argumento um ponteiro para as coordenadas do ponto e o ângulo em graus que você deve rotacionar e deve gerar uma atualização da posição do ponto. Para saber se seu código compila e executa corretamente, execute o comando *make* e verifique a imagem que foi gerada no diretório.

Execute o comando *make*

```
$ make
```

Visualize a imagem PPM gerada

```
$ display output.ppm
```

Instruções para submissão das respostas às questões da prova

- Compacte os arquivos abaixo em um arquivo com o nome **matricula.tar**, onde **matricula** é o número da sua matrícula.
 - **image.h**;
 - **image.c**.

Através do comando abaixo:

```
$ tar -rvf matricula.tar image.h image.c
```

- Envie o arquivo **matricula.tar** pelo SIGAA usando o link correspondente à primeira avaliação (Prova 1).